

- EJERCICIO 01 -

Con llaves compartidas a través del modelo de Diffie-Hellman.

Si $p = 23$, $g = 5$, $a = 12$ y $b = 17$. Calcula las llaves públicas y la compartida.

$$a = 12$$

$$A = g^a \bmod p = 5^{12} \bmod 23 = 18 \text{ Llave pública de Alice}$$

$$b = 17$$

$$B = g^b \bmod p = 5^{17} \bmod 23 = 15 \text{ Llave pública de Bob}$$

$$\text{key}_a = B^a \bmod p = 15^{12} \bmod 23 = 8 \text{ Clave compartida}$$

$$\text{key}_b = A^b \bmod p = 18^{17} \bmod 23 = 8 \text{ Clave compartida}$$

- EJERCICIO 02 -

Usando SHA256 ¿Cuál es el hash que resulta de Hola Mundo?

C3A4A2E49D91F2177113A9ADFCB9EF9AF9679DC4557A0A3A4602E1BD39A6F481

- EJERCICIO 03 -

Tienes un sistema en el que deseas almacenar contraseñas de manera segura utilizando un esquema de hashing que incluya Salt (único para cada usuario) y una Pepper (clave secreta fija para todo el sistema).

La contraseña del usuario es: Pa\$\$w0rd!.

El Salt único generado para este usuario es: U5erS@lt123.

La Pepper fija del sistema es: Syst3mPepper!.

Utiliza el algoritmo de hash SHA-256 para generar el hash final.

Calcula el hash final que se almacenará en la base de datos.

Hash Sha256

789E0A556BC6F906D3F6823F507E8F079966828134016F76ECB2CBA24D107B8B

- EJERCICIO 04 -

Explica qué engloba a qué según tu criterio: PKI, SSL.

PKI, es infraestructura de clave pública y SSL es Secure Socket Layer, es decir, un protocolo de cifrado. Así que PKI engloba a SSL ya que PKI es el método y SSL es un tipo.

- EJERCICIO 05 -

¿Cuáles son las características y funciones clave de un HSM?

Es un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas y suele aportar aceleración hardware para operaciones criptográficas.

- EJERCICIO 06 -

¿Qué diferencia hay entre codificación y base cuando estamos en seguridad informática?

La codificación es el proceso y la base el tipo de cifrado.

- EJERCICIO 07 -

Resuelve a través de Pentesting un análisis del host, encuentra sus vulnerabilidades, realiza sus explotaciones controladas y encuentra la flag.

[Acceder a Dr.Cifrado](#)

Flag: